

01 • ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

Energy Crisis

• Енергийна криза



Битката за тока на града започва.

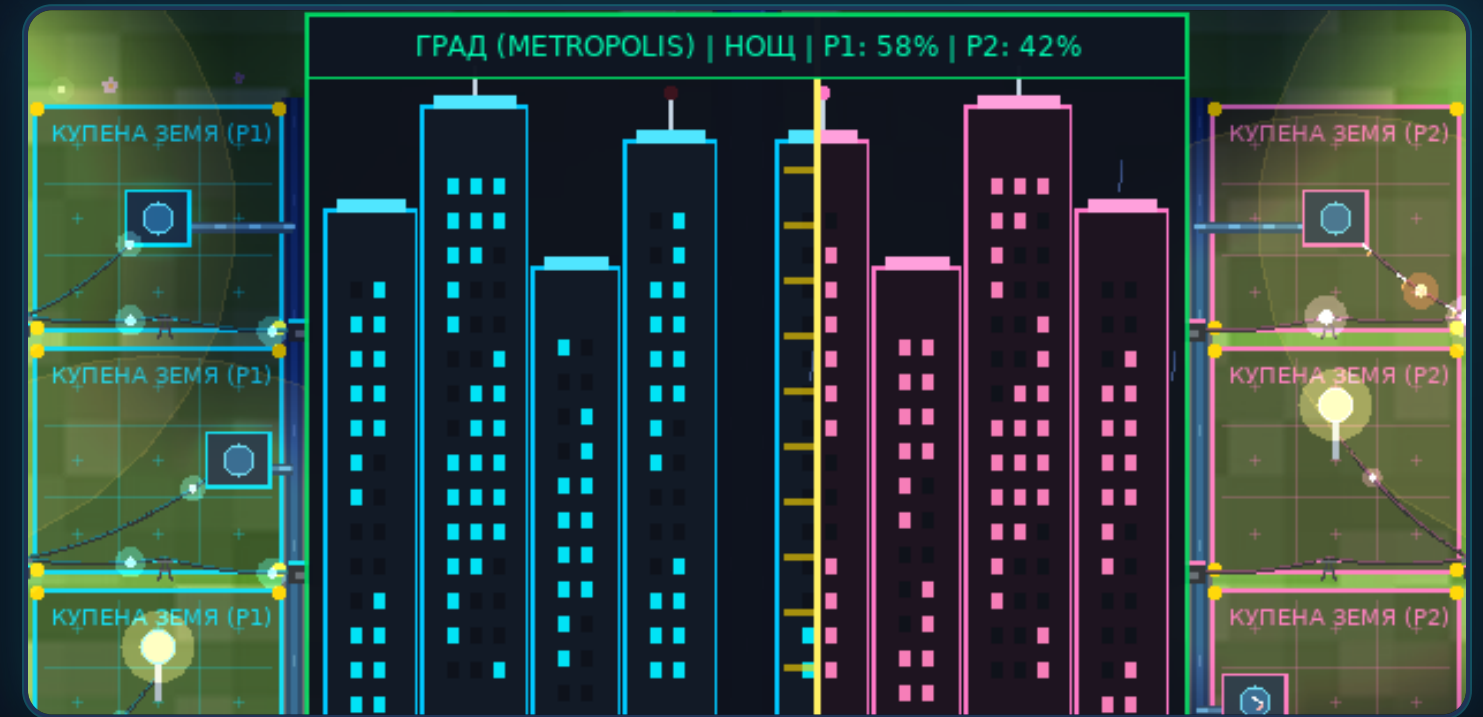
- Стратегия в реално време за двама играчи на един екран
- Отбор „Волтова дъга“

Натиснете произволен клавиш, за да продължите

02 • ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

21:00 ч. Зимна Вечер. Няма Вятър.

Слънцето залезе преди три часа, а целият град току-що пусна печките и телевизорите. Откъде ще дойде токът?



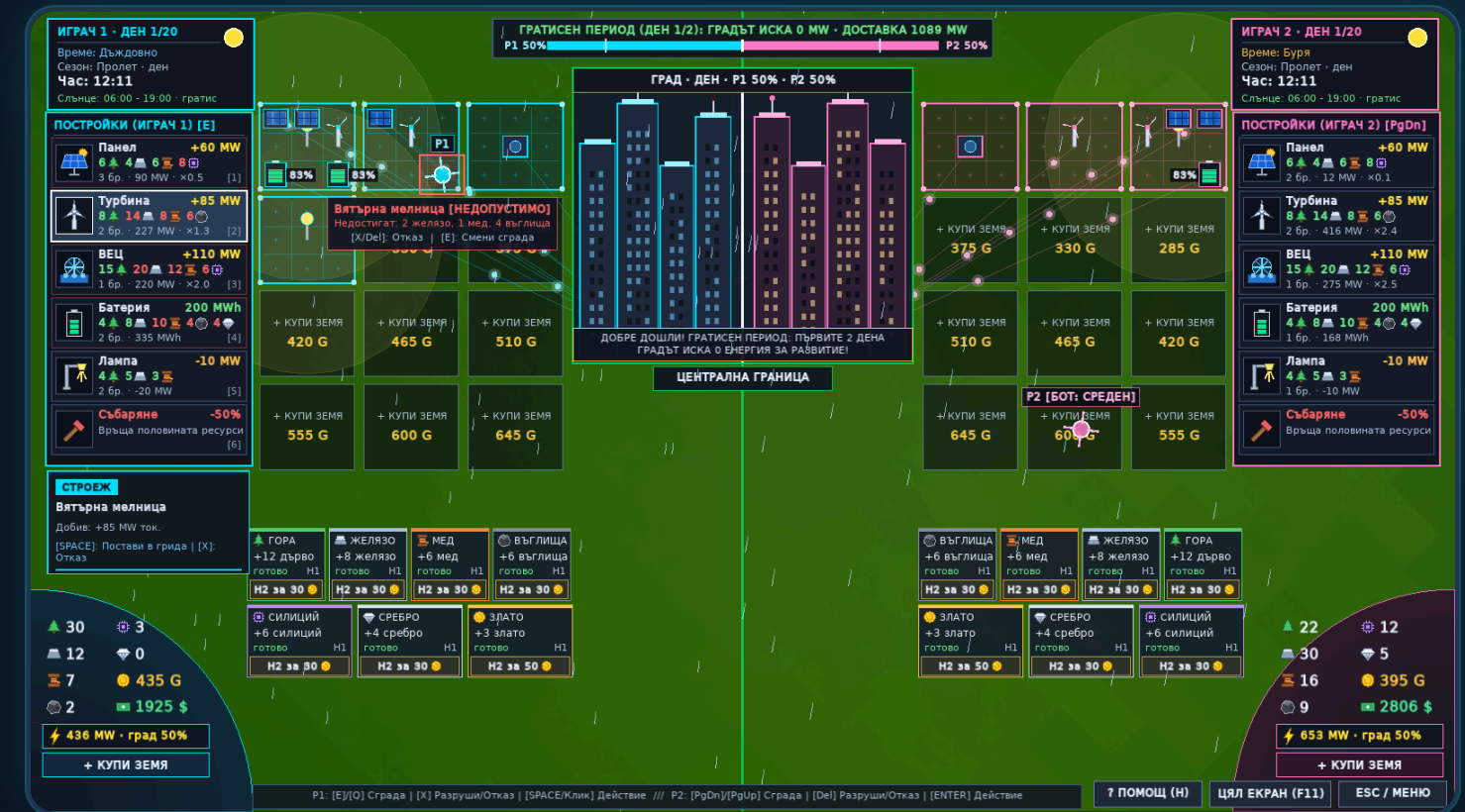
Проблемът: енергийният преход

- България произвежда ток главно от АЕЦ „Козлодуй“ и въглищни централи като „Марица-изток“
- Слънцето и вятърът са чисти, но **не работят по поръчка**: нощ, облаци, безветрие, зима
- Най-голямото търсене е вечер (**Вечерен пик**), точно когато слънцето вече е залязло
- Истинският въпрос: **как да сменим източниците, без градът да угасне?**

Играта с едно изречение

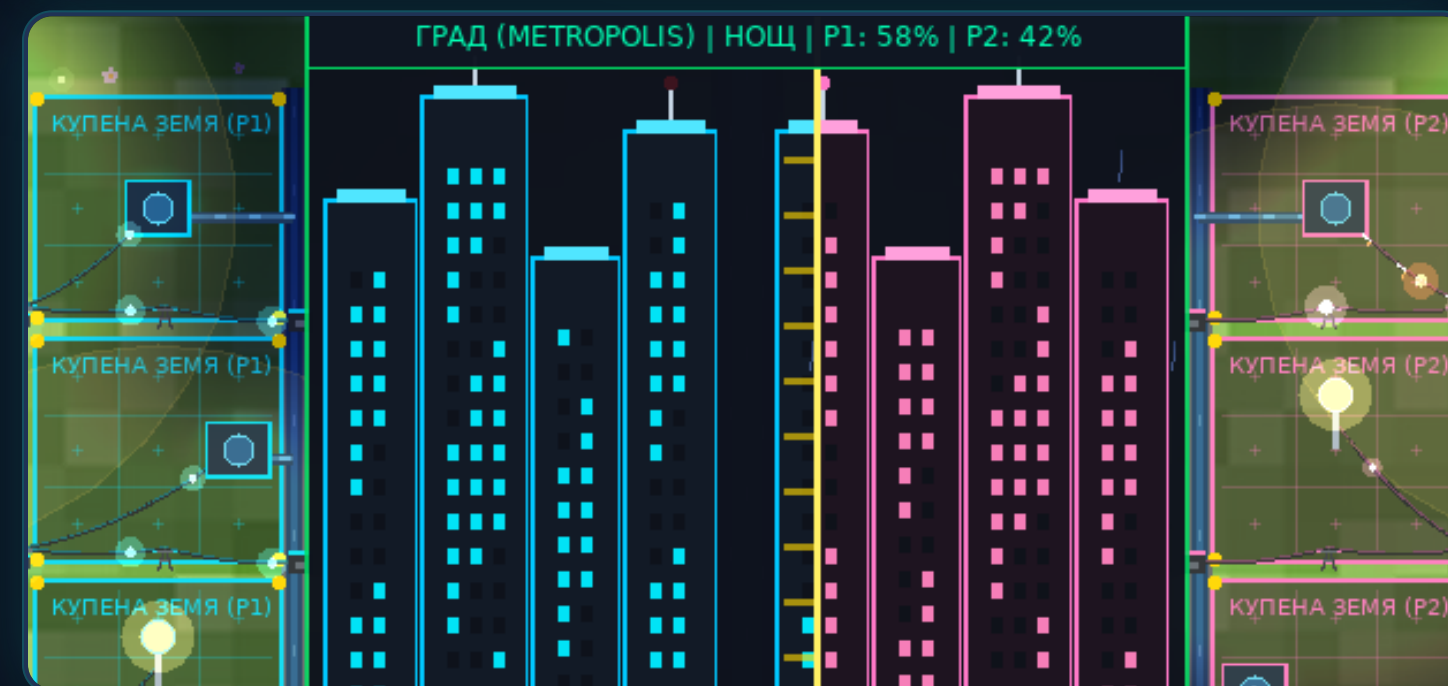
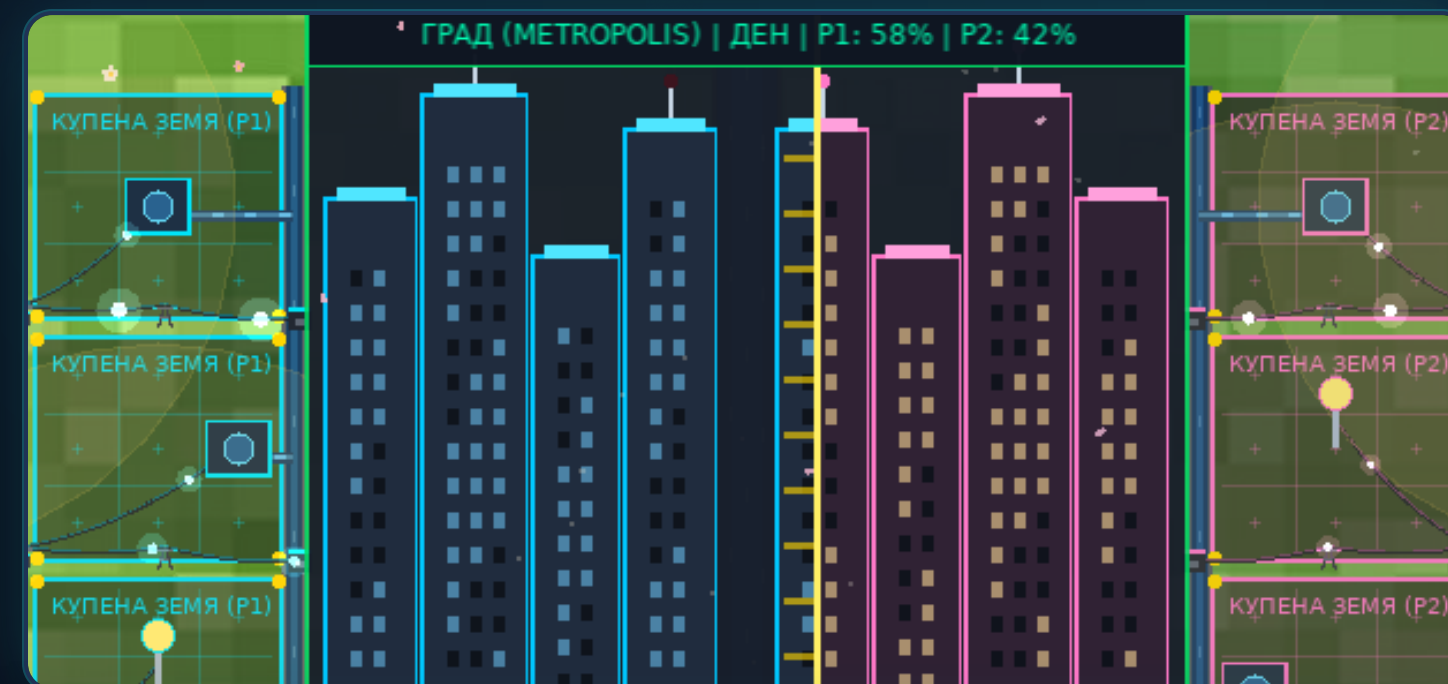
Двама енергийни магнати захранват един град. Който го захранва по-надеждно, печели територия.

- **Добиваш** ресурси → **строиш** централи → **захранваш** града
- Всяка сутрин в **06:00** градът проверява кой се е справил по-добре
- Победа при **85%** от града или най-голям дял след ден 20
- Срещу приятел на една клавиатура или срещу бот



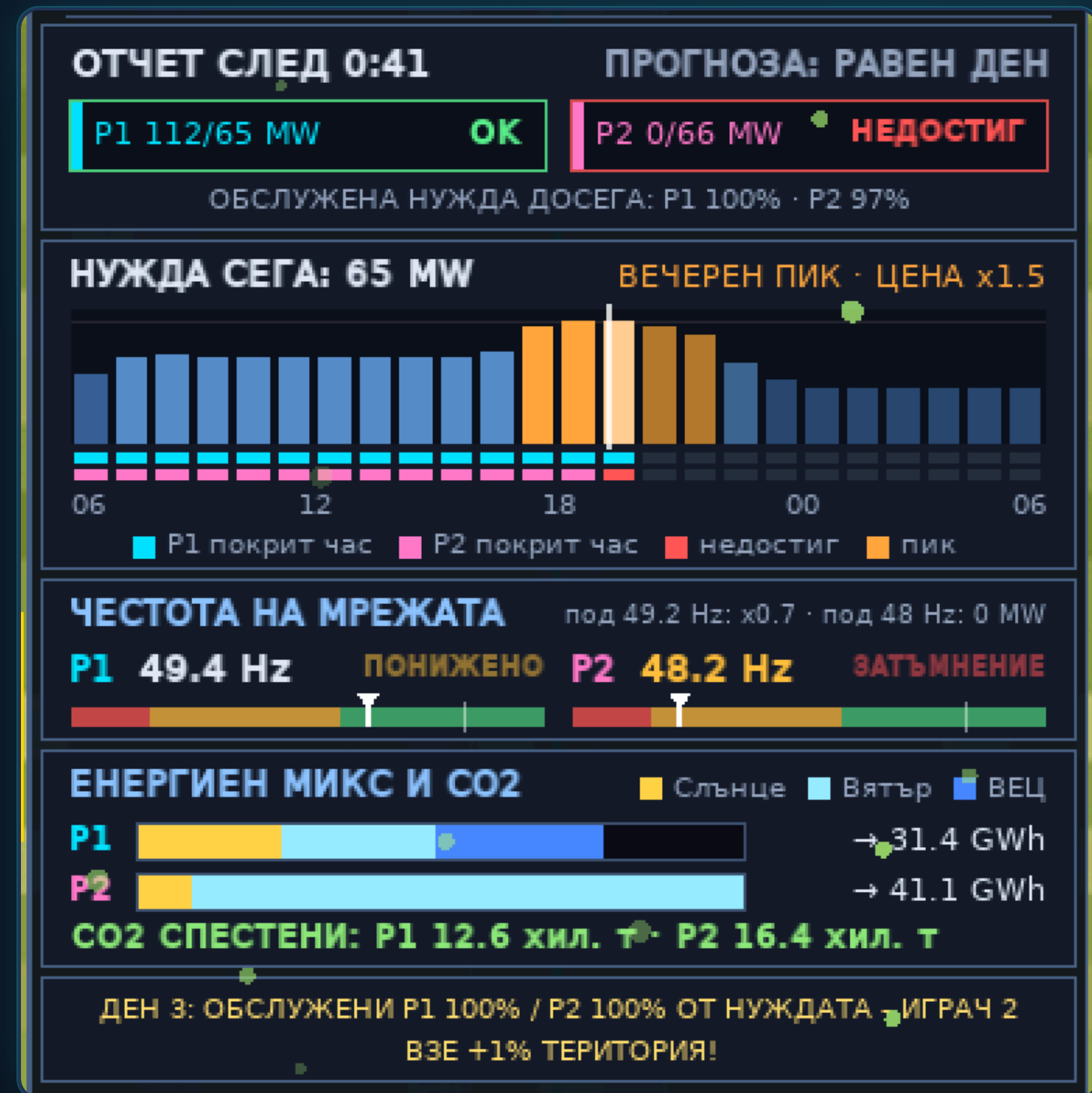
Един ден от мача

- Един изрови ден трае **90 секунди**, а мачът е около **20 дни** с **4 сезона**
- Време по сектори: слънце, дъжд, вятър, буря; зимата носи къс ден и сняг
- Нощем слънцето дава 0 MW: печелят батериите, ВЕЦ и вятърът
- **06:00 • Отчет на града:** кой каква част от нуждата е покрил, до **12%** територия се мести



Важно е кога, а не само колко

- **Крива на търсенето:** вечер (17–22 ч.) градът иска до **1,4 пъти** повече, а токът се плаща по-скъпо
- **Четири квартала:** болница (24/7), индустрия, бизнес, домове; токът първо отива в болницата
- **Честота на мрежата 50 Hz:** при внезапна загуба на мощност пада; под **49,2 Hz** мощността е 70%, под **48 Hz** идва затъмнение
- **Съхранение:** батериите са бърз резерв, ВЕЦ дава „инерция“ на мрежата



Политика и пари

- **Градски събития:** 9 събития и 4 празника (Мартеница, Фестивал на розата...), обявени ден по-рано
- **Градски съвет:** три решения, двамата играчи гласуват тайно за 20 секунди
- **Договори и търгове:** градът предлага задачи, например „резерв в батериите за вечерния пик“
- **Борса и внос на ток:** Всяка покупка вдига цената и за двамата; можеш да внесеш ток от съперника



Всеки мач е различен

- **5 карти и генератор**, всички огледални: равни шансове за двамата
- **Терен**: река за ВЕЦ, хълм за вятър, ливада за слънце, гейзер; реката е обща за двамата
- **Темп, мутатори и харти**: БЛИЦ за 10 минути, ВЕЧНА ЗИМА, Соларен кооператив и още
- **Лаборатория**: 3 клона × 3 нива, на всяко ниво избираш **1 от 2** технологии

ENERGY CRISIS

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА МРЕЖА И РЕСУРСИТЕ

ПРАВИЛА НА МАЧА

БЛИЦ

СТАНДАРТ

МАРАТОН

БЕЗКРАЙНА

СВОЯ

Правилата от README: 90 с ден, 20 дни, 2 гратисни дни, победа при 85%.

Дължина на деня	90 с
Гратисни дни (0 MW)	2 дни
Последен ден	ден 20
Победа при дял от града	85%
Начална нужда на града	30 MW
Ръст на нуждата	+15 MW/ден
Добив на ресурси	x1.00

Продължителност: до 30 мин (20 дни x 90 с)
Ускориенето при добив съкращава реалното време.

Режим: срещу бот (ботът е Играл 2)
Изборът се пази за следващите мачове и при [R] рестарт.

МУТАТОРИ

избрани 0 от 3

☐ ВЕЧНА ЗИМА	Сезонът е винаги зима: къси дни и сняг.
☐ ОГЛЕДАЛНО ВРЕМЕ	Двата сектора имат еднакво време (без късмет).
☐ БОГАТИ ЖИЛИ	Всеки добив дава двойно повече ресурси.
☐ БЕЗ ГРАТИС	Граждът иска ток още от ден 1.
☐ СТРОИТЕЛЕН БУМ	Всички сгради струват 40% по-малко.
☐ НЕПОСТОЯНЕН ГРАД	Дневната промяна на територията е двойна.
☐ НЕНАСИТЕН ГРАД	Нуждата на града расте два пъти по-бързо.
☐ СТАРТОВ КАПИТАЛ	Старт с 40 от всеки ресурс и 300 злато.

СЛУЧАЙНИ МУТАТОРИ

СТАРТОВИ ХАРТИ

ИГРАЧ 1 (ЗАПАД)	БЕЗ ХАРТА
Еднакъв старт, без бонуси и минуси.	
БОТ (ИЗТОК)	БЕЗ ХАРТА
Еднакъв старт, без бонуси и минуси.	

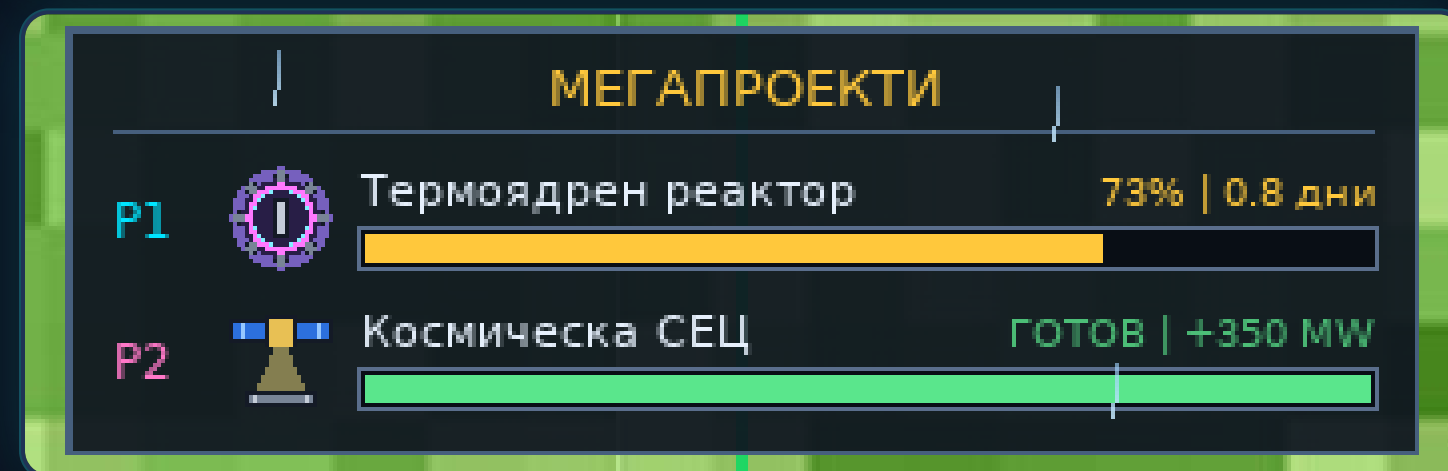
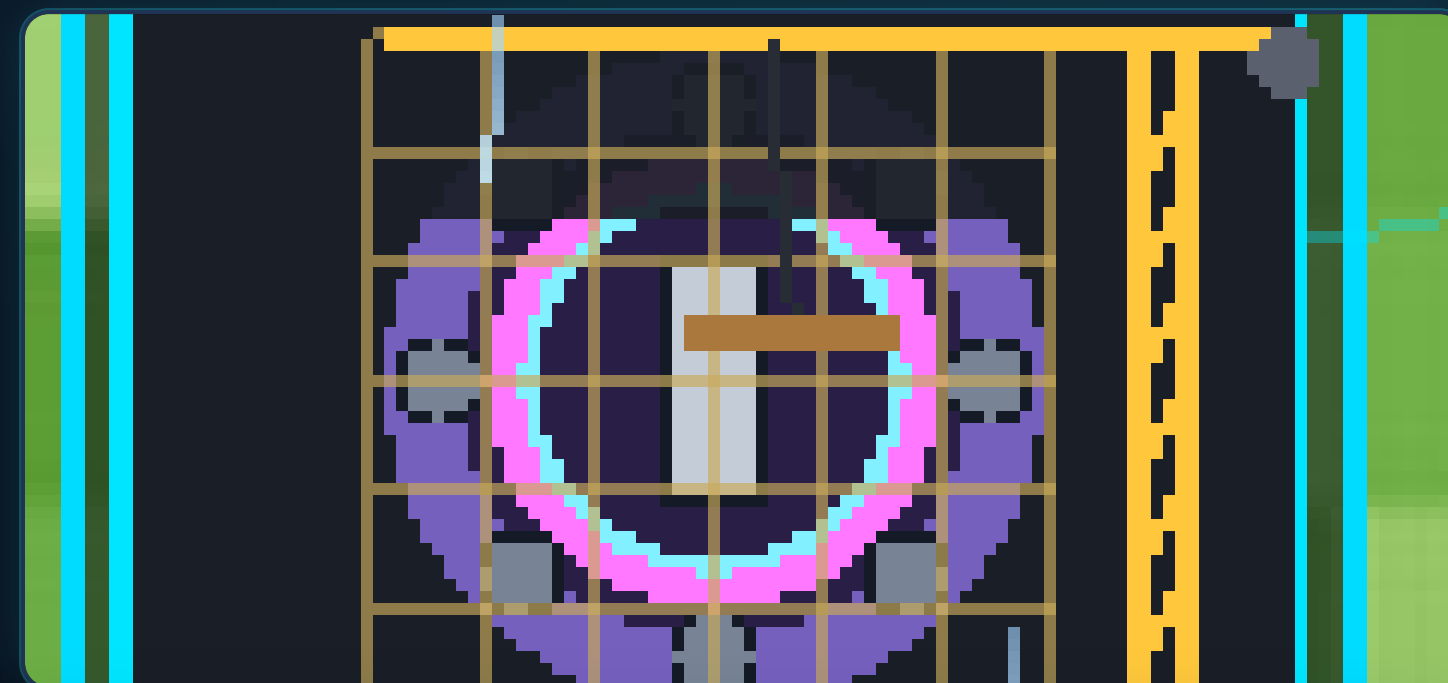
СТАРТ НА МАЧА

НАЗАД

ГЕНЕРАЦИЯ 2/3	СЪХРАНЕНИЕ 0/3	ДОБИВ 1/3
НИВО 1 • ИЗБРАНО Фотоволтаици 2.0 +15% слънчева мощност ✓ Аеродинамични перки +15% вятърна мощност	НИВО 1 • 4 000 \$ Литиеви клетки +50% капацитет на батерии LED осветление Лампите харчат 50% по-малко	НИВО 1 • ИЗБРАНО Хидравлични сонди +25% добив Автоматизация -25% време за добив ✓
НИВО 2 • ИЗБРАНО Турбини Каплан +20% мощност на ВЕЦ Умни инвертори +8% мощност на всички ✓	НИВО 2 • 15 000 \$ Бърз заряд +50% мощност на батерии 🔒 Прожектори +50% радиус на лампите 🔒	НИВО 2 • 15 000 \$ Модулно строителство Сградите -15% цена Геоложки карти Ъпгрейди на мини -30%
НИВО 3 • 40 000 \$ Перовскитни клетки +30% слънчева мощност	НИВО 3 • 40 000 \$ Твърдотелни батерии +100% капацитет 🔒	НИВО 3 • 40 000 \$ Дълбок добив +40% добив 🔒

Голямата енергия

- **АЕЦ:** 400 MW, но иска гориво всеки ден, загрява се цял ден и спира аварийно при мълния
- **Геотермална централа:** 70 MW денонощно, но само върху гейзер
- **Меганпроекти** от ден 8: Термоядрен реактор (500 MW), Космическа СЕЦ, ПАВЕЦ
- **Бедствия:** градушка, наводнение, пожар, земетресение; повредената сграда спира до ремонт



Съперници с характер

- Ботът следи нуждата на града като **регулатор**: ЛЕСНО строи под нея, ТРУДНО с резерв
- **5 характера**: Хидро Барон, Слънчев Спринтер, Буреносец, Скъперника, Минен Магнат
- Ботът ремонтира, проучва технологии, гласува в съвета и строи АЕЦ
- **НЕВЪЗМОЖНО (ОМЕГА)**: спечели **180 от 180** симулирани мача

Слънчев Спринтер Слънцето изгрява за победителите.	СЛЪНЦЕ + БАТЕРИИ
Буреносец Колкото по-силна бурята, толкова по-добре.	ВЯТЪР
Скъперника Всяка стотинка се брои.	ПЕСТИ, ПОСЛЕ УДРЯ
Минен Магнат Първо мините, после светът.	МИНИ
Случаен съперник Изненадай ме: един от петимата, избран на случаен принцип.	?

НАЗАД / BACK

СЪПЕРНИК

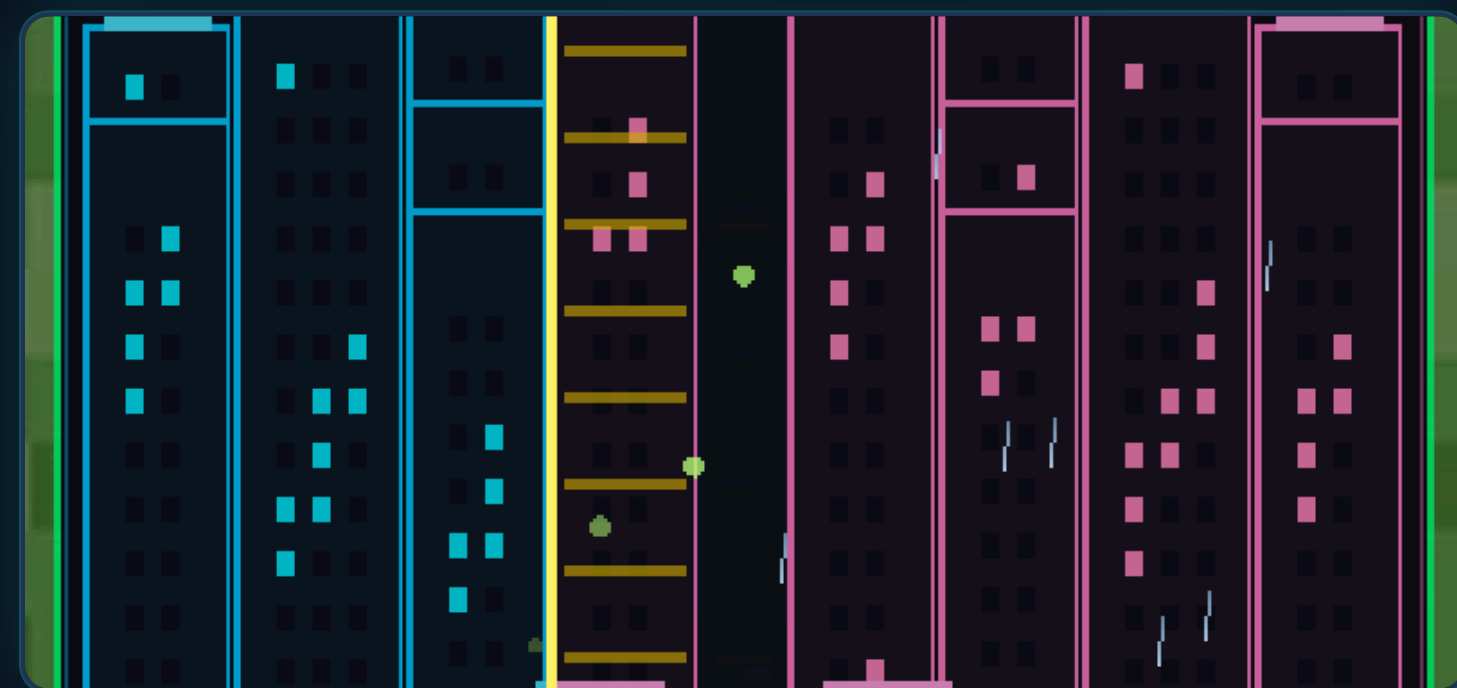
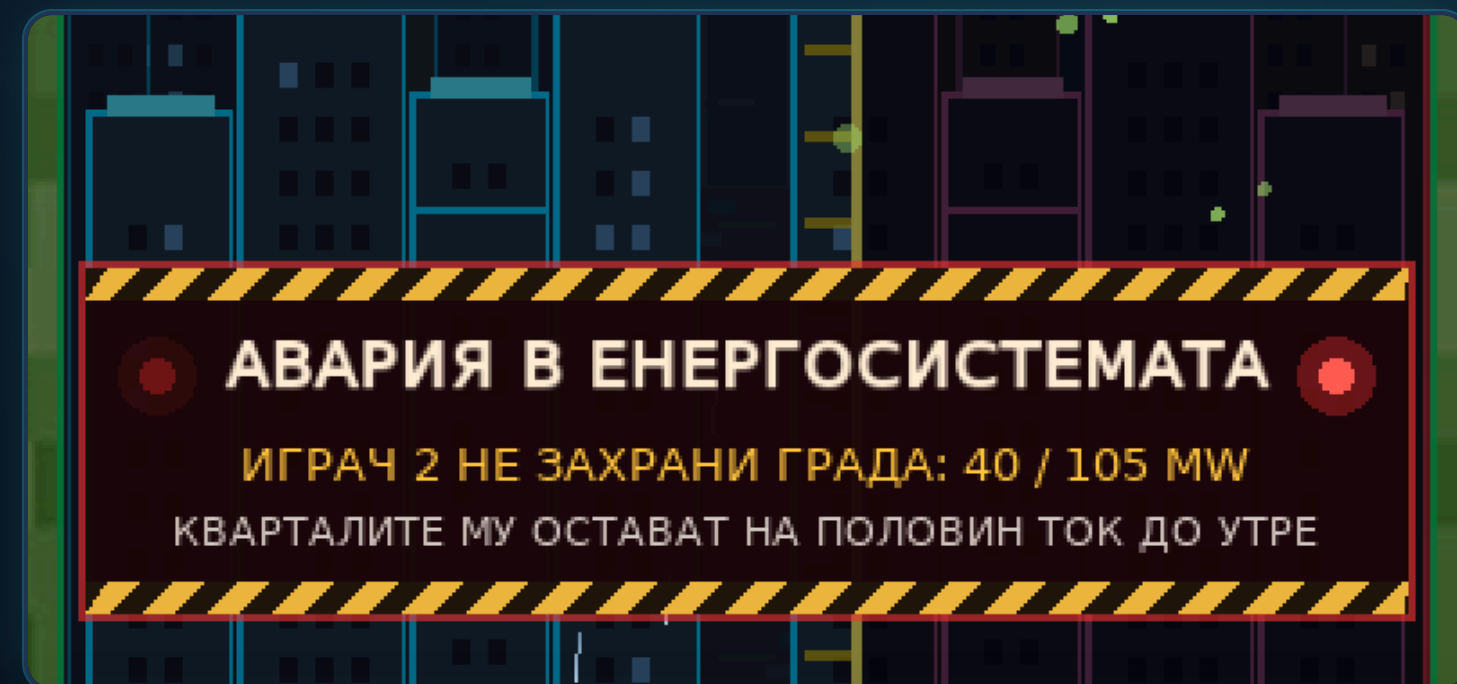
ОМЕГА НЕВЪЗМОЖНО

„Вижда бурята, преди да е дошла.“

×3 добив, ×2 доход, ½ цена, без пауза при добив, +6% град на ден.

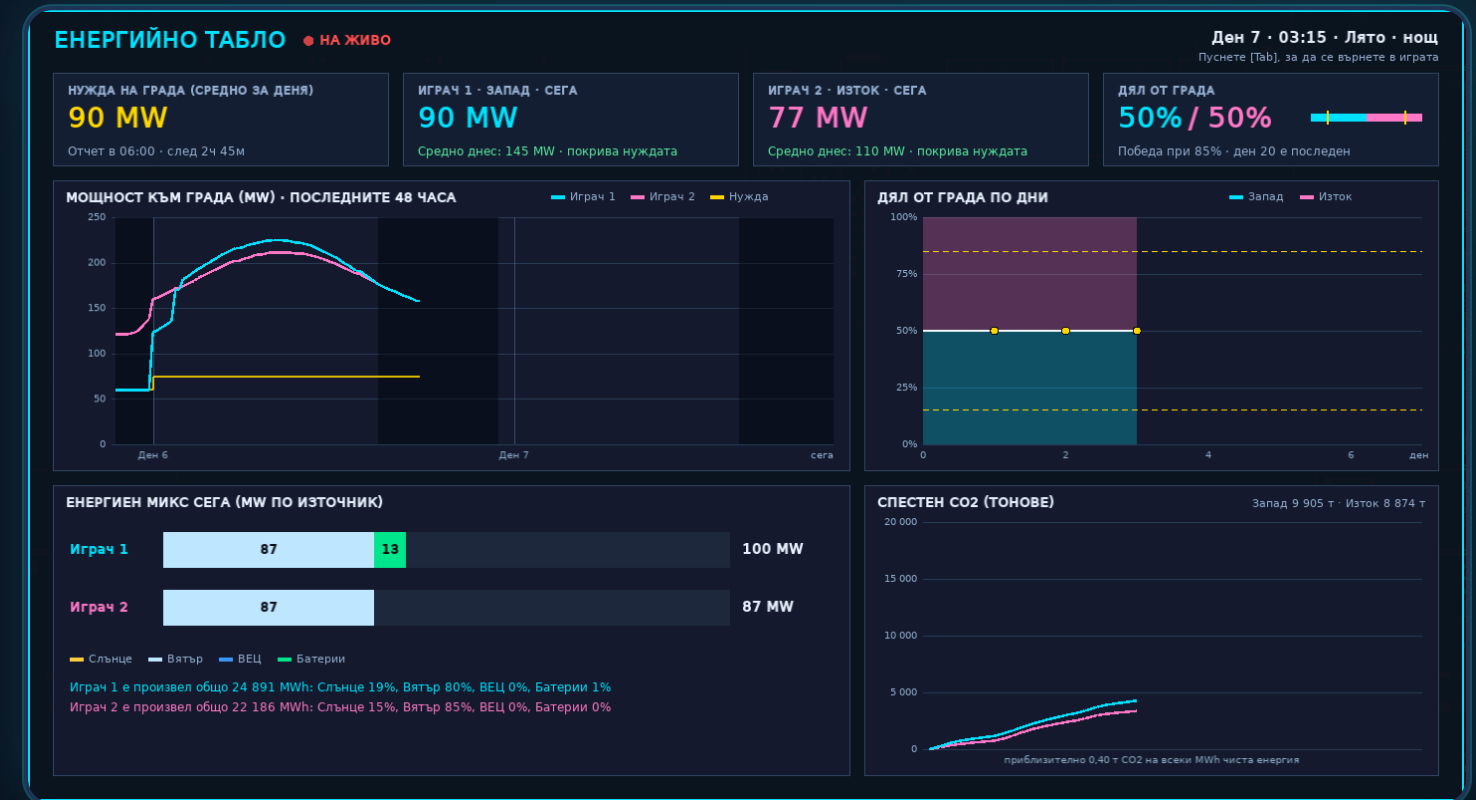
Играта се вижда и чува

- **Кинематографично начало:** мълния удря логото и градът светва
- **Жив град:** небостъргачите растат и светят в цвѳета на играча, който ги захранва
- **Видима мрежа:** кабели и импулси, които текат по-бързо при повече MW
- **Авария в енергосистемата:** сирѳена и прозорците гаснат улица по улица
- **Процедурен звук:** 21 звука и музика, синтезирани от кода, без нито един звуков файл



Какво научава играчът

- **Енергиен микс:** няма един перфектен източник; печели този, който ги съчетава
- **CO₂:** играта брои спестените тонове (около 0,4 t на MWh чиста енергия)
- **Истински компромиси:** мощност срещу надеждност, евтино сега срещу сигурно вечер, риск срещу разнообразие
- Всичко се вижда на живо в **енергийното табло** (Tab)



Как е направена

- **C++17 + SFML 3**, без готов game engine
- **Детерминиран двигател**: фиксирана стъпка 1/60 s и RNG със seed; един seed дава един и същ мач при 30, 60 или 144 FPS
- **Правилата са отделени от графиката**: двигателят се тества **headless**, без прозорец
- **Процедурно съдържание**: иконите се рисуват с код, звукът се синтезира с код

Качество в числа

- **48** поправени грешки, Всяка с регресионен тест
- **Наг 13 000** автоматични проверки и стрес тест: **360** пълни мача, около **35 милиона** кадъра, **21** правила след всяка стъпка
- **Layout lint:** автоматична проверка, че всеки текст се побира в своята рамка
- **Text pooling:** кадърът падна от **~70 ms** на **~16 ms**

Демо на живо: режим за журито (F9)

- **Един клавиш** пуска готов 3-минутен мач с нагниси
- Фиксиран seed и фиксирана стъпка: **Всеки път е еднакво**, на сцената нищо не може да се обърка
- Показва: добив, първи централа, ден и нощ, буря и мълния, отчети в 06:00, сезони, победа

ДВАМА ЕНЕРГИЙНИ МАГНАТИ

Запад (син) срещу Изток (розов): който захранва града, печели територия

ДЕМО РЕЖИМ • Esc / клавиш: изход

0:07 / 3:00

ЗИМА

Къси дни, сняг и слаби панели: печели който е планирал

ДЕМО РЕЖИМ • Esc / клавиш: изход

1:41 / 3:00

16 • ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

Благодарим Ви!

Energy Crisis превръща енергийния преход от урок в състезание.

- Отбор „Волтова дъга“
- Кодът и документацията:
github.com/navigamer123/Energy-Crisis
- Въпроси?

